

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»



Международная
научно-техническая конференция
**«РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»**

16–18 ноября 2005 года

Часть 2

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Минск 2005

С.А. Мечковский, О.В. Божко, Н.А. Санкевич,
А.Л. Иванов, И.В. Климович, Е.В. Хаткевич (БГУ, г. Минск)

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И РЕШЕНИИ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОБЛЕМ

Функции накопительных ионообменных систем разнообразны, и их роль в процессах межфазного переноса компонентов исключительно велика. Они эффективно используются в целях химикоаналитического концентрирования, разделения и определения супертоксикантов [1], при разработке тест-средств для внелабораторного экспрессного анализа [2], в технологии водоподготовки [3], в геохимических исследованиях [4]. Однако возможности такого рода гетерофазных систем недостаточно эксплуатируются. Причиной этому, по нашим представлениям, является недостаток информации о физико-химической сущности процессов накопления микрокомпонентов отдельными составляющими гетерогенных систем, имеющих высокоразвитую поверхность межфазового контакта. Как показано в работе [5] основные закономерности ионообменного и сорбционного накопления до последнего времени относятся к разряду «аномальных».

На основе многочисленных экспериментов нами установлено, что независимо от природы сорбционных центров коэффициенты накопления микрокомпонентов фазами, обладающими достаточно высокой степенью селективности, носят нелинейный характер с четко выраженным возрастанием по мере уменьшения концентрации целевого компонента в системе. Линеаризованная форма данной зависимости имеет вид:

$$\lg K = \lg K_0 + n p C_x,$$

где K – коэффициент распределения; K_0 – коэффициент распределения в стандартном состоянии; $p C_x$ – отрицательный логарифм концентрации микрокомпонента; n – угловой коэффициент, характеризующий уровень нелинейности связи между коэффициентом распределения и концентрацией сорбируемого компонента. Величина n , как правило, находится в пределах 0,35 – 0,40.

Такая форма зависимости между коэффициентом распределения и концентрацией представляют интерес, в первую очередь в плане создания химико-аналитических тест-систем. Возрастание величин K с уменьшением концентрации аналита обеспечивает исключительно высокую чувствительность сенсорных устройств, основанных как на измерении интенсивности окраски сорбционно-активной фазы (тест-полоски, тест-трубки), так и в титриметрическом варианте, где роль

аналитического сигнала выполняет объем анализируемого раствора (подвижная фаза), фиксируемый в момент наиболее интенсивного изменения окраски сорбента. В последнем варианте сочетаются два важных фактора:

1) способность микрокомпонентов накапливаться в области функциональных групп сорбента за пределами граничного упорядоченного гидратного слоя с последующим разрушением этого слоя и образованием окрашенного продукта;

2) эффект метахромазии, т. е. увеличения интенсивности окраски образующегося продукта сорбции под действием соседних функциональных групп.

Таким образом, существуют объективные условия для создания средств аналитического контроля объектов окружающей среды с использованием миниатюрных, недорогих и простых с точки зрения техники практического применения. Установлено при этом, что помимо высокой чувствительности такого рода системы представляют интерес с точки зрения управления селективностью измерений. В связи с обратимостью процессов сорбции-десорбции существуют широкие возможности исключения конкурирующего действия сопутствующих компонентов как посредством варьирования свойств функциональных групп сорбента, так и применением маскирующих реагентов (ЭДТА, винная кислота и др.).

По своим аналитическим характеристикам такие тест-системы сопоставимы с современными инструментальными методами. Согласно [2] их применение перспективно не только в анализе объектов окружающей среды, но и в анализе пищевых продуктов, клиническом анализе, контроле драгоценных металлов и др.

Особую значимость установленные нами закономерности сорбционного накопления микрокомпонентов приобретают в разработке картриджей для предварительного концентрирования микрокомпонентов. Возможности направленного изменения коэффициентов концентрирования, управления селективностью указывают на перспективность таких систем для аналитической пробоподготовки объектов различной природы, в первую очередь, при мониторинге супертоксикантов.

Результаты исследований по концентрационно-зависимому межфазному распределению микрокомпонентов в системах, включающих сложные комбинации природных полиэлектролитов (почвы, донные отложения, гуминовые кислоты и др.) и водные растворы солей поливалентных металлов, также указывают на нелинейную зави-

симось между коэффициентами распределения и концентрацией, где уровни нелинейности близки к $1/e$ (e – константа Эйлера).

Для проведения подобных исследований в природных условиях нами используются магнитосодержащие композиционные сорбенты. Установлено, что введение высокодисперсного магнетита в композицию не только обеспечивает простой способ отделения сорбента от среды, но и является эффективным средством управления емкостными и селективными характеристиками сорбции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. М.: Химия, 1996.
2. Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304 с.
3. Химия окружающей среды. / Пер. с англ.; под ред. А.П. Цыганкова. – М.: Химия, 1982. 672 с.
4. Пинский Д.Л. Механизм ионообменной адсорбции тяжелых металлов почвами // Почвоведение. 1998. № 11. С. 1348 – 1355.
5. Мечковский С.А., Козыревская А.Л., Карпукович Н.В., Трифонова А.Н. Аномальные явления в процессах межфазного распределения ионов тяжелых металлов // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2003. Т. 3, Вып. 3. – С. 6 – 17.

УДК [543.23 + 543.068.8] : 543.3 : 547-304

Р.К. Чернова, проф., д-р. хим. наук;

С.Ю. Доронин, доц., канд. хим. наук;

И.В. Мызникова, ст. преп., канд. хим. наук;

К.Г. Петрович, асп.; Т.В. Жук, студ. (СГУ, г. Саратов)

КИНЕТИЧЕСКИЕ И ТЕСТ-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ТОКСИКАНТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОДАХ

Рассмотрены новые подходы к экспресс-определению N-нитрозаминов и ароматических аминов на примерах нитрозодифениламина (НДФА) и первичных ароматических аминов – замещенных анилина (ПАА) общей формулы: $R-C_6H_4-NH_2$, где $R-NH_2-$, $OH-$, CH_3- , HO_2S- , $Cl-$.

ПАА, алифатические и некоторые циклические N-нитрозамины обладают канцерогенными и мутагенными свойствами.

Нитрозодифениламин $(C_6H_5)_2N-NO$ – типичный представитель N-нитрозаминов, применяемый в органическом синтезе для получения